



ASSIGNMENT 5.2

Del bundle S4 al frontal Wine

Implementar el formulario y la salida sobre el bundle real de S4

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
120 min	Parejas, taller guiado sobre starter	Bundle Wine de S4 válido y starter de la práctica

1. Encargo

Completar `collect_values()` y `render_prediction()` para conectar los once campos preparados con el gateway y el bundle real de S4.

Regla de continuidad

El runtime exige `MODEL_UI_BUNDLE` apuntando a un directorio real con `manifest.json` y `model.joblib`; no existe alternativa de ejecución.

2. Punto de partida

- El starter ya incluye completos los once campos de `FIELD_SPECS`; no se rediseña el esquema.
- Un único `st.form` y `st.form_submit_button` garantizan cero llamadas al editar y una llamada al enviar.
- La única frontera permitida es `gateway.predict(values)`; los dobles se usan exclusivamente dentro de tests/.

3. Material que recibes

- semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/02-first-streamlit/problem/starter/
- Bundle real de S4 con `manifest.json` y `model.joblib`
- `FIELD_SPECS` completo, gateway de bundle y fakes confinados a tests/

4. Tareas

01 Localiza y valida el bundle · 0–15 min - Define `MODEL_UI_BUNDLE` y verifica que el directorio real contiene `manifest.json` y `model.joblib`.

02 Construye los widgets · 15–35 min - Implementa `collect_values()` generando los once widgets desde `FIELD_SPECS`, sin cambiar nombres, orden ni límites.

03 Completa formulario y submit · 35–55 min - Agrupa los widgets en un `st.form` y devuelve el estado de `st.form_submit_button` junto con `values`.

04 Revisa la frontera gateway · 55–75 min - Comprueba cero llamadas al editar y una al enviar, exclusivamente mediante `gateway.predict(values)`.

05 Presenta el resultado · 75–90 min - Implementa `render_prediction()` con `quality_band`, `confidence`, `model_version` y `preprocessing_version` con copy honesto.

06 Prueba bundle ausente · 90–105 min - Comprueba la frontera segura ante bundle ausente o inválido, sin rutas, `traceback` ni detalle interno.

07 Ejecuta tests y QA · 105–115 min - Deja 27 pruebas verdes y registra los cuatro casos con bundle real, edición, submit y bundle ausente.

08 Documenta ejecución y límites · 115–120 min - Documenta el comando de arranque, la configuración del bundle y los límites que se abordarán en S6.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Código	app.py con collect_values() y render_prediction() completas.
Configuración del bundle	Comando de MODEL_UI_BUNDLE y ruta esperada documentados sin publicar el binario.
Evidencias	Capturas o registro equivalente con bundle real y bundle ausente.
Pruebas y QA	Salida de las 27 pruebas verdes y matriz de cuatro casos.

6. Criterios de aceptacion

- [] Con MODEL_UI_BUNDLE válido aparecen los once widgets de FIELD_SPECS.
- [] Editar causa cero llamadas; un submit causa una llamada a gateway.predict(values).
- [] La pantalla muestra quality_band, confidence, model_version y preprocessing_version.
- [] Bundle ausente o inválido e inferencia inválida producen errores seguros.
- [] Las 27 pruebas y los cuatro casos de QA quedan verdes.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Bundle real y contrato Wine	2
Formulario y submit	2
Frontera gateway	2
Resultado y error	2
Reproducibilidad, tests y QA	2

8. Comprobacion

```
cd semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/02-first-streamlit/problem/starter
uv sync
$env:MODEL_UI_BUNDLE = 'RUTA_AL_BUNDLE_DE_S4'
uv run python -m pytest -q
uv run ruff check app.py src tests
uv run ruff format --check app.py src tests
uv run --with 'streamlit>=1.40,<2.0' streamlit run app.py
```

9. Notas y limites

- Sin joblib ni preprocesado en app.py; state, caché, telemetría y persistencia quedan para S6.

Referencia en el repositorio

semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/02-first-streamlit/README.md